

Cuentas, Transacciones, EVM y Gas

De la firma criptográfica a la ejecución determinística de contratos inteligentes.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

La idea central

Ethereum no “guarda saldos” solamente: ejecuta cambios de estado verificables.

Ethereum puede pensarse como una máquina de estado global:



$$Y(S, T) = S'$$

- Las cuentas definen quién puede iniciar o responder a una acción.
- Las transacciones son instrucciones firmadas que intentan modificar el estado.
- La EVM ejecuta reglas determinísticas: todos los nodos deben llegar al mismo resultado.
- El gas mide trabajo computacional, limita abusos y coordina prioridades.

Mapa de aprendizaje

Cuentas, transacciones, EVM y gas



Resultado esperado: poder leer una transacción, anticipar su efecto y explicar su costo.

Dos tipos de cuenta

Misma forma externa: dirección de 20 bytes. Diferente lógica de control.

Externally Owned Account EOA

- Controlada por clave privada.
- Puede iniciar transacciones.
- Firma mensajes y órdenes.
- No contiene código EVM.

Contract Account cuenta de contrato

- Controlada por código desplegado.
- Responde a llamadas o creación.
- Tiene bytecode y storage.
- No tiene clave privada.

Clave docente: las EOAs “deciden”; los contratos “ejecutan reglas”.

Qué contiene una cuenta

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Account

0xA1...9F

nonce

contador que ordena transacciones o creaciones de contratos

balance

ETH en wei asociado a la dirección

codeHash

huella del bytecode si la cuenta es contrato

storageRoot

raíz del trie de almacenamiento persistente

La cuenta es una unidad de estado

- No todos los campos importan igual para EOA y contrato.
- El nonce evita repetición y fija orden de ejecución desde una cuenta.
- El balance se mide en wei: $1 \text{ ETH} = 10^{18} \text{ wei}$.
- El storageRoot permite verificar estado de contrato sin re-leer todo el storage.

EOA: codeHash vacío

Contrato: storage persistente

De clave privada a dirección

Cuentas, transacciones, EVM y gas



La clave privada firma. La dirección identifica. La blockchain nunca necesita conocer tu clave privada.

Dirección típica: 0x + 40 caracteres hexadecimales

Error frecuente: “tener ETH” no significa tener monedas guardadas localmente; significa controlar la clave capaz de autorizar movimientos sobre el ledger.

Wallet, cuenta y dirección

Tres palabras que suelen confundirse.

Wallet

software/hardware que gestiona claves y prepara firmas

Cuenta

entidad del estado Ethereum con balance, nonce y campos

Dirección

identificador público usado para recibir o llamar

Prueba mental

Si cambiás de wallet pero importás la misma clave, seguís controlando la misma cuenta.

La cuenta vive en Ethereum; la wallet vive en tu dispositivo o proveedor.

Anatomía de una transacción

Cuentas, transacciones, EVM y gas

nonce

orden desde el emisor

gasLimit

máximo de gas autorizado

to

destino: cuenta o contrato

maxFeePerGas

techo de precio por gas

value

ETH transferido

maxPriorityFeePerGas

propina al validador

data

calldata / bytecode / parámetros

signature

prueba criptográfica del emisor

Una transacción es una instrucción firmada: "si soy válida y pago suficiente gas, aplicá este cambio".

Ciclo de vida de una transacción

Del click en la wallet al recibo final.



Observación: “enviada” no es lo mismo que “incluida”; “incluida” no es lo mismo que “finalizada” por consenso.

Nonce: orden, seguridad y transacciones atascadas

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Cuenta A

nonce 7

incluida

nonce 8

pendiente

nonce 9

espera detrás de nonce 8

Qué evita

- Replay: una firma no puede ejecutarse indefinidamente.
- Desorden: una misma cuenta avanza secuencialmente.
- Ambigüedad: dos tx con mismo nonce compiten; una reemplaza a la otra si ofrece mejores condiciones.

Regla práctica: si nonce 8 queda pendiente, nonce 9 no puede adelantarse.

Dos efectos: llamar o crear

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Message call

- La transacción tiene un destino `to`.
- Puede transferir ETH.
- Si el destino es contrato, ejecuta bytecode.
- El resultado puede emitir logs y cambiar storage.

CALL

Contract creation

- La transacción no tiene `to`.
- El campo `data` trae init code.
- Se calcula una nueva dirección de contrato.
- Queda bytecode persistente asociado a esa cuenta.

CREATE / CREATE2

El campo data: la instrucción codificada

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Calldata

```
0xa9059cbb  
0000000000000000...  
0000000000000000...
```

selector de función + argumentos ABI-encoded

Lectura conceptual

- `data` vacío: transferencia simple de ETH.
- `data` con selector: llamada a una función.
- `data` con bytecode: creación de contrato.
- ABI traduce entre humanos y bytes.

La red no “entiende” la intención comercial: ejecuta bytes bajo reglas de la EVM.

Recibos, logs y eventos

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Transaction receipt

- status: éxito o falla
- gasUsed: gas consumido
- logs: eventos emitidos
- cumulativeGasUsed
- contractAddress si creó contrato

Eventos ≠ estado

- Los eventos son registros indexables para aplicaciones y exploradores.
- Son más baratos que guardar datos completos en storage.
- Permiten reconstruir historias operativas: transferencias, swaps, approvals.
- No pueden ser leídos directamente por contratos como storage normal.

Para análisis on-chain, muchas métricas nacen de receipts y logs, no solo de balances.

EVM: ejecución determinística

Cada nodo ejecuta la misma lógica y debe obtener el mismo resultado.

Entrada

- estado anterior
- transacción válida
- contexto del bloque
- gas disponible

EVM

state transition function

Salida

- estado actualizado
- gas consumido
- logs emitidos
- status de ejecución

Dentro de la EVM

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Stack

pila LIFO de palabras de 256 bits

operaciones rápidas

Memory

espacio temporal por llamada

se borra al terminar

Storage

almacenamiento persistente del contrato

costoso y verificable

Calldata

entrada de la llamada

solo lectura

Intuición docente: stack y memory son mesa de trabajo; storage es archivo permanente; calldata es la orden recibida.

Gas: el medidor de computación

Todo trabajo en la EVM tiene un costo medido en unidades de gas.

Por qué existe

- Evita loops infinitos y spam computacional.
- Hace explícito el costo de usar recursos comunes.
- Obliga a contratos eficientes.
- Prioriza transacciones cuando hay congestión.

Tres cantidades

- gas usado: trabajo efectivamente consumido.
- gas limit: máximo autorizado por el usuario.
- precio por gas: cuánto se paga por cada unidad.

Gas $\neq$ ETH. Gas mide trabajo; ETH paga ese trabajo.

EIP-1559: base fee + prioridad

Cuentas, transacciones, EVM y gas

base fee

define el protocolo
se quema

priority fee

propina al validador
se paga por inclusión

max fee

techo total
protege al usuario

fee pagada = gas usado × (base fee + priority fee efectiva)

El usuario no paga necesariamente todo el max fee: el excedente se devuelve.

Ejemplo de cálculo de gas

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Supuesto

- Transferencia simple: 21.000 gas
- base fee: 10 gwei
- priority fee: 2 gwei
- ETH/USD: 3.000

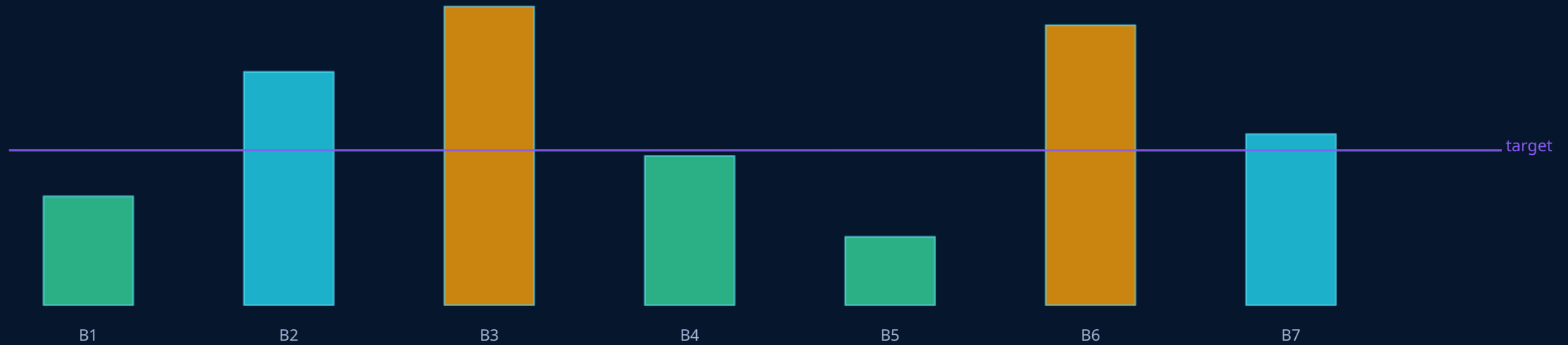
Cálculo

$$\begin{aligned} &21.000 \times (10 + 2) \text{ gwei} \\ &= 252.000 \text{ gwei} \\ &= 0,000252 \text{ ETH} \\ &\approx \text{USD } 0,756 \end{aligned}$$

Del total: la base fee se quema; la priority fee remunera al validador.

La base fee responde a la congestión

Cuentas, transacciones, EVM y gas



Si el bloque supera el target, la base fee siguiente sube. Si queda por debajo, baja. La variación está acotada por bloque.

Tipos de transacción: evolución sin romper lo anterior

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Type 0

Legacy

formato original

Type 1

Access list

Berlin / EIP-2930

Type 2

EIP-1559

base fee + priority fee

Type 3

Blob

Dencun / EIP-4844

Type 4

Set-code

Pectra / EIP-7702

Idea técnica: EIP-2718 permite el formato TransactionType || TransactionPayload.

Cuando una transacción falla

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Invalid nonce

no entra o queda bloqueada por orden

Insufficient funds

no cubre value + gas máximo

Out of gas

revierte cambios y consume gas ejecutado

Revert

el contrato aborta bajo sus reglas

Underpriced

no compite por inclusión

Wrong calldata

llama función incorrecta o parámetros inválidos

Regla crítica: que una transacción figure en cadena no implica que haya logrado el efecto esperado.

Ejercicio guiado para clase

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Caso

- Ana tiene 2 ETH y nonce 14.
- Envía 0,5 ETH a Bruno.
- gasLimit: 21.000.
- base fee: 18 gwei.
- priority fee: 2 gwei.

Preguntas

- ¿Cuál debe ser el nonce de la próxima tx?
- ¿Cuánto gas se usa si es una transferencia simple?
- ¿Cuánto paga en fee?
- ¿Qué recibe Bruno?
- ¿Qué parte se quema?

Respuesta esperada: nonce 15; fee = $21.000 \times 20 \text{ gwei} = 0,00042 \text{ ETH}$; Bruno recibe 0,5 ETH.

De la teoría al laboratorio

Qué deberían poder simular los estudiantes después de esta presentación.

Transaction Lab

modificar nonce, value, data y gas

Gas Lab

comparar base fee, tip, max fee y USD

EVM Lab

ver stack, memory, storage y logs

Failure Lab

provocar revert, out of gas y nonce conflictivo

La buena simulación permite cambiar parámetros y ver consecuencias: balances, fees, logs, estado y errores.

Síntesis: lo que debe quedar claro

Cuentas, transacciones, EVM y gas

Cuenta

una unidad de estado: nonce, balance, codeHash y storageRoot

Transacción

instrucción firmada que intenta transformar el estado

EVM

regla de ejecución determinística compartida por los nodos

Gas

medición del trabajo y mecanismo económico de protección

EIP-1559

separa base fee quemada, propina y techo de pago

Puente hacia PPT 03

Proof of Stake y consenso: cómo los bloques que contienen estas transacciones se proponen, validan y finalizan.

Fuentes y lecturas recomendadas

Documentación primaria para profundizar.

- ethereum.org — Ethereum accounts, transactions, EVM, gas and fees.
- EIP-1559 — Fee market change: base fee, priority fee and max fee.
- EIP-2718 — Typed Transaction Envelope.
- EIP-4844 — Blob-carrying transactions for rollup data availability.
- EIP-7702 — Set-code transactions and account abstraction compatibility.
- Ethereum Yellow Paper — formal execution model and EVM specification.

Próxima presentación: Proof of Stake y consenso en Ethereum.